

LUCRARE DE VERIFICARE
ALGEBRA
Varianta A

1. a) Să se definească următoarele noțiuni și să se dea câte un exemplu pentru fiecare: relație, element minimal, nucleu al unui morfism de grupuri.
b) Fie $(G, \cdot)$ un grup și $H_i \leq G$, $i \in I$ o familie de subgrupuri. Să se arate că $\bigcap_{i \in I} H_i \leq G$.
c) Fie $f : A \rightarrow B$ o funcție cu proprietatea că $f \circ g_1 = f \circ g_2 \Rightarrow g_1 = g_2$ pentru orice mulțime C și orice două funcții $g_1, g_2 : C \rightarrow A$. Să se arate că f este injectivă.

2. Se consideră funcțiile $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ și $g : \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty)$ unde

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{pentru } x \in (-\infty, 2] \\ x + 1 & \text{pentru } x \in (2, \infty) \end{cases} \quad \text{și } g(x) = x^2 + 1.$$

- a) Să se verifice dacă funcție f este injectivă și/sau surjectivă.
b) Dacă există să se determine funcția inversă f^{-1} .
c) Să se determine compunerile $f \circ g$ și/sau $g \circ f$ (dacă ele există).
d) Să se găsească un exemplu de două submulțimi $A, B \subseteq \mathbb{R}$ pentru care

$$g(A \cap B) \neq g(A) \cap g(B).$$

3. a) Să se arate că relația $(\mathbb{C}, \mathbb{C}, \equiv)$ dată prin

$$\forall x, y \in \mathbb{C} : x \equiv y \text{ dacă } x^3 = y^3$$

este o relație de echivalență.

- b) Să se determine mulțimea factor $\mathbb{C}/\equiv$, în raport cu relația de echivalență definită la a).
c) Să se arate că relația $(M_{n \times n}(\mathbb{R}), M_{n \times n}(\mathbb{R}), \preceq)$ definită prin

$$A \preceq B, \text{ unde } A = [a_{i,j}]_{1 \leq i,j \leq n}, B = [b_{i,j}]_{1 \leq i,j \leq n} \text{ dacă } a_{i,j} \leq b_{i,j} \text{ în } \mathbb{R}, \forall i, j$$

este o relație de ordine. Există elemente incomparabile în mulțimea ordonată $(M_{n \times n}(\mathbb{R}), \preceq)$?

4. a) Să se arate că formula

$$x * y = xy - 3x - 3y + 12$$

definește o operație pe $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, iar $(\mathbb{R} \setminus \{3\}, *)$ este un grup.

- b) Să se determine un izomorfism $f : (\mathbb{R}^*, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R} \setminus \{3\}, *)$ de forma $f(x) = x + a$.
c) Fie $(G, \cdot)$ un grup. Să se arate că $f : G \rightarrow G, f(x) = x^{-1}$ este un morfism de grupuri dacă G este comutativ.

LUCRARE DE VERIFICARE
ALGEBRA
Varianta B

1. a) Să se definească următoarele noțiuni și să se dea câte un exemplu pentru fiecare: funcție, infimum, subgrup.
b) Fie $f : G \rightarrow H$ un izomorfism de grupuri. Să se arate că $f^{-1} : H \rightarrow G$ este morfism de grupuri.
c) Fie $(A, \equiv)$ o relație de echivalență. Pentru orice element $a \in A$ notăm cu $[a] = \{x \in A \mid a \equiv x\}$ clasa lui de echivalență. Să se arate că pentru $a, b \in A$ avem $[a] \cap [b] \neq \emptyset \Rightarrow [a] = [b]$.

2. Se consideră funcțiile $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ și $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ unde

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{pentru } x \in (-\infty, 1] \\ 2x - 3 & \text{pentru } x \in (2, \infty) \end{cases} \quad \text{și } g(x) = x^2 + 1.$$

- a) Să se verifice dacă funcție f este injectivă și/sau surjectivă.
b) Dacă există să se determine funcția inversă f^{-1} .
c) Să se determine compunerile $f \circ g$ și/sau $g \circ f$ (dacă ele există).
d) Să se găsească un exemplu de două funcții $h_1, h_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ pentru care $h_1 \neq h_2$, dar $h_1 \circ g = h_2 \circ g$.
3. a) Să se arate că relația $(\mathbb{C}, \equiv)$ dată prin

$$\forall x, y \in \mathbb{C} : x \equiv y \text{ dacă } x^4 = y^4$$

este o relație de echivalență.

- b) Să se determine mulțimea factor $\mathbb{C}/\equiv$, în raport cu relația de echivalență definită la a).
c) Considerăm mulțimea $\mathbb{Z}^{\{1,2\}} = \{f : \{1, 2\} \rightarrow \mathbb{Z} \mid f \text{ este funcție}\}$. Să se arate că relația $(\mathbb{Z}^{\{1,2\}}, \preceq)$ definită prin

$$\forall f, g \in \mathbb{Z}^{\{1,2\}} : f \preceq g \text{ dacă } f(1) \leq g(1), f(2) \leq g(2) \text{ în } \mathbb{Z}$$

este o relație de ordine. Există elemente incomparabile în mulțimea ordonată $(\mathbb{Z}^{\{1,2\}}, \preceq)$?

4. a) Să se arate că formula

$$x * y = xy + 2x + 2y + 2$$

definește o operație pe $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$, iar $(\mathbb{R} \setminus \{-2\}, *)$ este un grup.

- b) Să se determine un izomorfism $f : (\mathbb{R}^*, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R} \setminus \{-2\}, *)$ de forma $f(x) = x + a$.

c) Fie $(G, \cdot)$ un grup. Să se arate că $f : G \rightarrow G, f(x) = x^2$ este un morfism de grupuri dacă G este comutativ.